1 次の行列は正則かどうか判定せよ．正則行列ならば，その逆行列を求めよ．

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

2 $\mathbb{R}$ を係数に持つ 2 次以下の多項式のなすベクトル空間を V で表す．V の元 $f(x)$ に対して，$xf''(x) - 2f'(x)$ を対応させる V の一次変換を F とする．V の基底 $1,\ x,\ x^2$ に関する F の行列表示を与えよ．また F の階数を求めよ．

3 次の積分を計算せよ．

$$\iint_D (x^2 - y^2)dxdy$$

ここで領域 D は，$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y \geq 0,\ x + y \leq 2,\ y \geq 0\}$ で与えられるものとする．

4 区間 $(0, \infty)$ で定義された次の函数は一様連続か．理由を付けて答えよ．

(a) $\dfrac{1}{x}$ (b) $\sin x$

1 3 次の複素正方行列

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

は相似か．ただし，2 つの 3 次複素正方行列 A, B が相似とは，$A = PBP^{-1}$ となる 3 次の複素正則行列 P が存在することである．

2 2 次の複素正方行列全体のなす $\mathbb{C}$ 上のベクトル空間 V から V への写像 f を

$$f(X) = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad X \in V$$

により定める．このとき，次の問に答えよ．

(1) f が線型写像であることを示せ．

(2) V の基底 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right), \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right), \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right), \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ に関する f の行列表示 A を求めよ．

(3) A の行列式 $\det A$ を求めよ．

3 $\mathbb{R}^2$ 上の函数 $f(x, y)$ と集合 A を次のように定める．

$$f(x, y) = \begin{cases} 2xy\cos(y^2/x), & x \neq 0,\ y \in \mathbb{R}, \\ 0, & x = 0,\ y \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leqq y \leqq \pi,\ y \leqq x \leqq \pi\}.$$

このとき．次の積分を求めよ．

$$\iint_A f(x, y)\, dx\, dy.$$

4 閉区間 $[0, 1]$ 上で定義された次の 2 つの連続函数列を考える．

$$(a) \quad \left\{ \frac{x}{1 + nx} \right\}_{n \in \mathbb{N}} \qquad (b) \quad \left\{ \frac{nx}{1 + n^2x^2} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$$

次の問に答えよ．

(1) $n \to \infty$ のとき，(a) の函数列が $[0, 1]$ 上 0 に一様収束することを示せ．

(2) $n \to \infty$ のとき，(b) の函数列が $[0, 1]$ 上 0 に一様収束しないことを示せ．

1　次の４次実正方行列が逆行列を持たないような実数 x の値をすべて求めよ．

$$\begin{pmatrix} x & 1 & 0 & 0 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 0 & 0 & 1 & x \end{pmatrix}$$

2　a, b を複素数とし、４次複素正方行列 A, B を

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 6 & 8 \\ 1 & a & -1 & 2 \\ 0 & 0 & b & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 & 0 \\ -7 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 7 & 0 \\ -8 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

で定める．

(1)　行列 A, B の固有値を求めよ．

(2)　複素数を成分にもつ正則行列 P で $PAP^{-1} = B$ をみたすものが存在するような a, b を求めよ．

3　次の重積分を計算せよ．

$$\iint_D \sqrt{a^2 - x^2 - xy - y^2}\, dxdy$$

ただし，a は正定数で，$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + xy + y^2 \leq a^2\}$ とする．

4　閉区間 $[0, 1]$ 上の函数 f_n を $f_n(x) = x(1 - x)^n$ $(x \in [0, 1])$ で定める．

(1) 函数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ は $[0, 1]$ 上一様収束することを示せ．

(2) 函数列 $\{f_n'\}_{n=1}^{\infty}$ は $[0, 1]$ 上一様収束しないことを示せ．ただし，f_n' は f_n の導函数とする．

1 実4次正方行列 A, B を次のように定める．

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & -1 \\ 6 & 3 & 4 & 1 \\ 5 & 1 & 5 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 3 & 3 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

A の行列式 $|A|$ と，B の逆行列 B^{-1} を求めよ．

2 n 行 m 列の実行列 A の階数が m であるとする．このとき，m 行 ℓ 列の実行列 B, C が

$$AB = AC$$

を満たせば

$$B = C$$

であることを示せ．

3 次の重積分を求めよ．

$$\iint_D \frac{dx\,dy}{1+(x+y)^4},$$

ただし，$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geqq 0,\ y \geqq 0,\ x+y \leqq 1\}$ とする．

4 (1) ある定数 C が存在し，$-1 \leqq x \leqq 1$ のとき，

$$|e^x - 1 - x| \leqq Cx^2,$$

となることを示せ．

(2) 級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{x/n} - 1 - \frac{x}{n}\right)$ は x が $[-1,1]$ を動くとき一様収束することを示せ．

1 V を $\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix}$ で生成される $\mathbb{R}^4$ の部分ベクトル空間とし, W を $\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix}$ で生成される $\mathbb{R}^4$ の部分ベクトル空間とする. このとき, $V \cap W$ の基底をひとつ求めよ.

2 複素数体 $\mathbb{C}$ の元を成分とする n 次正方行列全体のなす集合を $M_n(\mathbb{C})$ とする.

(1) $M_n(\mathbb{C})$ の元 N が, ある自然数 k に対して N^k が零行列になるとする. このとき, N の固有値がすべて 0 であることを示せ.

(2) $M_n(\mathbb{C})$ の元 A をひとつ決めて, 写像 $f_A : M_n(\mathbb{C}) \to M_n(\mathbb{C})$ を $f_A(X) = XA - AX$ によって定義する. $M_n(\mathbb{C})$ は複素数体 $\mathbb{C}$ 上の n^2 次元のベクトル空間であり, f_A は $M_n(\mathbb{C})$ の線形変換である. このとき, ある自然数 m に対して A^m が零行列になるとすると, 線形変換 f_A の固有値がすべて 0 となることを示せ.

3 $x > 0$ で定義された次の函数項級数は各点収束するが $(0, \infty)$ 上で一様収束しないことを示せ.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^2}{n^2 x + 1}$$

4 次の広義積分が収束するような実数 s の範囲を定めよ. またそのときの積分値を計算せよ.

$$\iint_{\mathbb{R}^2} \frac{dx\,dy}{(x^2 - xy + y^2 + 1)^s}$$

1 $\mathbb{R}^4$ に標準的な内積を入れる．V を

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

で生成される $\mathbb{R}^4$ の部分ベクトル空間とする．このとき V の $\mathbb{R}^4$ における直交補空間 W の基底を 1 組求めよ．

2 3 次の複素正方行列

$$A = \begin{pmatrix} -4 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

を考える．行列 A と B は相似かどうか理由をつけて答えよ．ただし，行列 A と B が相似とは，複素正則行列 P で $A = P^{-1}BP$ をみたすものが存在することをいう．

3 $\mathbb{R}^2$ 上の関数 $f(x, y) = (3xy + 1)e^{-(x^2+y^2)}$ の最大値が存在することを示し，その最大値を求めよ．

4 α, β を実数とする．広義積分

$$\int_1^\infty \frac{x^\alpha \log x}{(1+x)^\beta}\, dx$$

が収束するような α, β の範囲を求めよ．

1

(i) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ は実数列で, 任意の正整数 k について

$$\lim_{n\to\infty}(a_{n+k}-a_n)=0$$

をみたすとする. このとき, この数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ は収束するか？ 理由をつけて答えよ.

(ii) 次の広義積分は収束するか？理由をつけて答えよ：

$$\int_0^{\infty}\left(1-e^{-1/x}\right)\,dx.$$

2

n は 2 以上の整数とする. $\mathbb{R}^2$ 上の関数

$$f(x,y)=x^{2n}+y^{2n}-nx^2+2nxy-ny^2$$

について次の問に答えよ：

(i) f の最大値・最小値は存在するか？ 理由をつけて答えよ.

(ii) f が極大値・極小値をとる点をすべて求めよ.

3

次の 4 次実正方行列 A, B は正則か？ 正則ならば逆行列を求め, 正則でないならば階数を求めよ.

$$A=\begin{pmatrix}2&0&1&3\\0&8&2&4\\2&0&1&4\\0&4&0&1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1&1&1&0\\2&2&0&3\\3&4&2&4\\4&5&3&4\end{pmatrix}$$

4

3 次の複素正方行列

$$A=\begin{pmatrix}3&0&-1\\-2&1&1\\2&0&0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1&x&0\\0&1&0\\-1&x&2\end{pmatrix}$$

に対して, A と B が相似となるような複素数 x をすべて求めよ. ただし, 行列 A と B が相似とは, 複素正則行列 P で $A=P^{-1}BP$ をみたすものが存在することをいう.

1 次の広義積分を求めよ．

$$\iint_D \frac{y^2 e^{-xy}}{x^2+y^2}\,dx\,dy.$$

ここで，$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, 0 < y \leq x\}$ とする．

2 $\mathbb{R}^2$ で定義された関数

$$f(x,y) = \frac{4x^2 + (y+2)^2}{x^2+y^2+1}$$

のとりうる値の範囲を求めよ．

3 a, b を複素数とする．3 次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a & a \\ b & 2 & 0 \\ -b & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

について，以下の問に答えよ．

(i) 行列 A の固有値を求めよ．

(ii) 行列 A と行列 B が相似となるような複素数 a, b をすべて求めよ．ただし，A と B が相似であるとは，複素正則行列 P で $A = P^{-1}BP$ をみたすものが存在することをいう．

4 a, b, c, d を複素数とする．次の行列の階数を求めよ．

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 6 & 0 & -6 & a \\ -1 & 2 & -4 & 1 & 8 & b \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 6 & c \\ 1 & -1 & 2 & 0 & -1 & d \end{pmatrix}$$

1 線形写像 $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ を行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

を用いて $f(x) = Ax$ $(x \in \mathbb{R}^4)$ として定める．V を 3 つのベクトル

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$$

が張る $\mathbb{R}^4$ の部分空間としたとき，f の V への制限 $g = f|_V : V \to \mathbb{R}^3$ の階数を求めよ．ただし，g の階数とは，$g(V)$ の次元のこととする．

2 a を実数とする．3 次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

について，以下の問に答えよ．

(i) 行列 A の固有値を求めよ．

(ii) 行列 A が対角化可能となる実数 a をすべて求めよ．ただし，A が対角化可能であるとは，複素正則行列 P で $P^{-1}AP$ が対角行列となるものが存在することをいう．

3 次の極限値を求めよ．

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^\infty e^{-x}\big(nx - [nx]\big)\, dx$$

ただし，n は自然数とし，$[\,y\,]$ は y を超えない最大の整数を表す．

4 $\mathbb{R}^2$ で定義された関数

$$f(x, y) = \frac{xy(xy+4)}{x^2+y^2+1}$$

の最大値および最小値のそれぞれについて，存在するなら求め，存在しないならそのことを示せ．

1 次の重積分を求めよ．

$$\iint_D e^{-\max\{x^2, y^2\}} dxdy$$

ここで $D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 1\right\}$ とする．

2 実行列

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ -2 & 5 & 3 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 5 & 0 & 5 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

について，以下の問に答えよ．

(i) 連立 1 次方程式

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

の解を全て求めよ．

(ii) 連立 1 次方程式

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ c \end{pmatrix}$$

が解を持つような実数 c を全て求めよ．

3 m, n を正の整数とし，A を複素 (n, m) 行列，B を複素 (m, n) 行列とする．複素数 $\lambda \neq 0$ について，以下の問に答えよ．

(i) λ が BA の固有値ならば，λ は AB の固有値でもあることを示せ．

(ii) $\mathbb{C}^m$, $\mathbb{C}^n$ の部分空間 V, W をそれぞれ

$$V = \{\mathbf{x} \in \mathbb{C}^m \mid \text{ある正の整数 } k \text{ に対して } (BA - \lambda I_m)^k \mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ が成り立つ}\}$$

$$W = \{\mathbf{y} \in \mathbb{C}^n \mid \text{ある正の整数 } \ell \text{ に対して } (AB - \lambda I_n)^\ell \mathbf{y} = \mathbf{0} \text{ が成り立つ}\}$$

で定める．ただし，I_m, I_n は単位行列，$\mathbf{0}$ は零ベクトルを表す．このとき，$\dim V = \dim W$ であることを示せ．

4 f を $I = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ 上の実数値連続関数とする．正の整数 n に対し，I 上の関数 f_n を

$$f_n(x) = f(x+n)$$

で定める．関数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ が I 上で一様収束するとき，以下の問に答えよ．

(i) I 上の関数 g を

$$g(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$$

で定める．このとき g は I 上で一様連続であることを示せ．

(ii) f は I 上で一様連続であることを示せ．

5 p を正の実数とし，$f(t)$ を $\mathbb{R}$ 上の実数値連続関数で

$$\int_0^{\infty} |f(t)|dt < \infty$$

を満たすものとする．このとき $\mathbb{R}$ 上の常微分方程式

$$\frac{dx}{dt} = -px + f(t)$$

の任意の解 $x(t)$ に対し $\lim_{t\to\infty} x(t) = 0$ が成り立つことを示せ．

6 X, Y を位相空間とし，直積集合 $X \times Y$ を積位相によって位相空間とみなす．写像 $f\colon X \times Y \to Y$ を $f(x,y) = y$ で定める．X がコンパクトならば，$X \times Y$ の任意の閉集合 Z に対し，$f(Z)$ は Y の閉集合であることを示せ．

7 n を正の整数とし，$\mathbb{R}^n$ の 2 点 $x = (x_1, \ldots, x_n)$, $y = (y_1, \ldots, y_n)$ の距離 $d(x,y)$ を

$$d(x,y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}$$

と定める．$\mathbb{R}^n$ の空でない部分集合 A に対し，関数 $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ を

$$f(x) = \inf_{z\in A} d(x,z)$$

で定めるとき，$\mathbb{R}^n$ の任意の 2 点 x, y に対して $|f(x) - f(y)| \leq d(x,y)$ が成り立つことを示せ．

1 広義積分

$$\iiint_V \frac{1}{(1+x^2+y^2)z^{3/2}}\,dxdydz$$

を計算せよ．ただし，$V = \{\,(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, x^2+y^2 \le z\,\}$ とする．

2 a, b を実数とする．実行列

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & b \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

について，以下の問に答えよ．

(1) 行列 A の階数を求めよ．

(2) 連立 1 次方程式

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

が解を持つような実数 a, b をすべて求めよ．

3 広義積分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(\pi x)}{1+x^2+x^4}\,dx$$

を求めよ．

4 閉区間 $[0,1]$ 上の実数値関数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ について，各 f_n は広義単調増加であるものとする．つまり，$0 \le x < y \le 1$ なら，$f_n(x) \le f_n(y)$ である．この関数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ が $n \to \infty$ で関数 f に各点収束したとする．

(1) 任意の $0 \le x < y \le 1$ に対し，不等式

$$\sup_{z \in [x,y]} |f_n(z) - f(z)| \le \max\{\,|f_n(x) - f(y)|, |f_n(y) - f(x)|\,\}$$

を示せ．

(2) 関数 f が連続であるとき，関数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ は f に $[0,1]$ 上で一様収束することを示せ．

5 p を素数とし，$\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ を位数 p の有限体とする．行列の乗法による群 G を

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| \, a, b, c \in \mathbb{F}_p \right\}$$

で定める．このとき，G から乗法群 $\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ への準同型写像の個数を求めよ．

6 $\mathbb{R}^4$ の部分空間 M を

$$M = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 1, \quad xy + zw = 0\}$$

で定める．

(1) M が 2 次元微分可能多様体になることを示せ．

(2) M 上の関数 f を

$$f(x, y, z, w) = x$$

で定めるとき，f の臨界点をすべて求めよ．ただし，$p \in M$ が f の臨界点であるとは，p における M の局所座標 (u, v) に関して

$$\frac{\partial f}{\partial u}(p) = \frac{\partial f}{\partial v}(p) = 0$$

となることである．

7 A を実正方行列，k を正の整数とし，$\mathrm{rk}(A^{k+1}) = \mathrm{rk}(A^k)$ が成り立つとする．このとき，任意の整数 $m \geq k$ に対し，$\mathrm{rk}(A^m) = \mathrm{rk}(A^k)$ であることを証明せよ．ここで行列 X に対し，$\mathrm{rk}(X)$ は X の階数を表す．

8 $(X, \leqq)$ を半順序集合とする．$a \leqq b$ であるような X の元 a, b に対して，$a \lneqq c \lneqq b$ なる $c \in X$ が存在しないとき，$a \prec b$ と書くことにする．$(X, \leqq)$ が次の 3 条件を満たすとする．

(A) 任意の $a, b, c \in X$ について，$a \prec b$ かつ $a \prec c$ ならば，$\{b, c\}$ は上界を持つ．

(B) $a \lneqq b$ かつ $a \lneqq c$ を満たし，さらに $\{b, c\}$ は上界を持たないような $a, b, c \in X$ が存在する．

(C) $a \lneqq b$ ならば，ある $c \in X$ で，$a \prec c$ かつ $c \leqq b$ となるものが存在する．

このとき，X の中に無限上昇列 $a_1 \lneqq a_2 \lneqq \cdots$ が存在することを示せ．

1 α は $0 < \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ を満たす定数とする．このとき広義積分

$$\iint_D e^{-(x^2+2xy\cos\alpha+y^2)}dxdy$$

を計算せよ．ただし，$D = \{\,(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x \geq 0,\, y \geq 0\}$ とする．

2 複素数 α に対し，3 次複素正方行列 $A(\alpha)$ を次のように定める．

$$A(\alpha) = \begin{pmatrix} \alpha-4 & \alpha+4 & -2\alpha+1 \\ -2 & 2\alpha+1 & -2\alpha+2 \\ -1 & \alpha & -\alpha+2 \end{pmatrix}$$

(1) $A(\alpha)$ の行列式を求めよ．

(2) $A(\alpha)$ の階数を求めよ．

3 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ に対して，$\mathbb{R}$ 上の連立常微分方程式

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x^2y - y^3 \\ \frac{dy}{dt} = x^3 + xy^2 \end{cases}, \quad \begin{cases} x(0) = x_0 \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

の解 $(x(t), y(t))$ は周期をもつことを示し，最小の周期を求めよ．ただし正の実数 T が $(x(t), y(t))$ の周期であるとは，任意の $t \in \mathbb{R}$ に対して

$$(x(t+T), y(t+T)) = (x(t), y(t))$$

が成り立つことである．

4 f は $\mathbb{R}$ 上の実数値 C^1 級関数で任意の $x \in \mathbb{R}$ に対して $f(x+1) = f(x)$ をみたすとする．このとき以下の 2 条件は同値であることを示せ．

(A) 広義積分

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^{1+f(x)^2}}dx$$

が収束する．

(B) $f(x) = 0$ となる $x \in \mathbb{R}$ が存在しない．

5 n を 2 以上の整数，A を n 次複素正方行列とする．A^{n-1} は対角化可能でないが，A^n が対角化可能であるとき，$A^n = 0$ となることを示せ．

6 $\mathbb{R}^2$ 上の実数値連続関数 f についての次の条件 $(*)$ を考える．

$(*)$ 任意の正の実数 R に対して，次の集合は有界である．

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |f(x, y)| \leq R\}.$$

以下の問いに答えよ．

(1) 条件 $(*)$ をみたす連続関数 f の例を与え，それが $(*)$ をみたすことを示せ．

(2) 連続関数 f が条件 $(*)$ をみたすとき，次のいずれかが成り立つことを示せ．

(a) f は最大値を持つが，最小値は持たない．

(b) f は最小値を持つが，最大値は持たない．

7 2 以上の整数 n に対し，(i, j) 成分が $|i - j|$ となる n 次正方行列を A_n とする．すなわち，

$$A_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

とする．A_n の行列式を求めよ．

1 次の積分を計算せよ.

$$\iiint_D xyz\,dxdydz$$

ただし, $D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x^2+y^2+z^2 \leq 1,\ x \geq 0,\ y \geq 0,\ z \geq 0\right\}$ とする.

2 a を複素数とし, 3 次複素正方行列 A を次のように定める.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & a-1 & a \end{pmatrix}$$

このとき, A の固有値を全て求めよ. また, 各固有値に対する固有空間の次元を求めよ.

3 V, W を有限次元複素ベクトル空間, $f : V \to W$, $g : W \to V$ を線形写像とし, 任意の $w \in W$ に対して $f(g(w)) = w$ が成り立つものとする. このとき, V の部分空間 V_0, V_1 で, 以下の 3 条件 (i), (ii), (iii) を全て満たすようなものが存在することを示せ.

(i) $V = V_0 \oplus V_1$, すなわち, V は V_0 と V_1 の直和である.

(ii) 任意の $v \in V_0$ に対し, $g(f(v)) = 0$.

(iii) 任意の $v \in V_1$ に対し, $g(f(v)) = v$.

4 開区間 $(0,\infty)$ 上の実数値連続関数 f が広義単調減少, つまり, $0 < x \leq y$ ならば $f(x) \geq f(y)$ とする. さらに, 広義積分 $\displaystyle\int_0^\infty f(x)\,dx$ が収束するとする.

(1) 任意の $x \in (0,\infty)$ に対して $f(x) \geq 0$ となることを示せ.

(2) $\displaystyle\lim_{x\to+0} xf(x) = \lim_{x\to\infty} xf(x) = 0$ を示せ.

5 α は $0 < \alpha < 1$ を満たす定数とする．このとき広義積分

$$\int_0^\infty \frac{x^\alpha}{1+x^2}\,dx$$

を求めよ．

6 2次元球面 $S^2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2 = 1\}$ に対し，$S^2 \times S^2$ の部分空間

$$X = \{(u,v) \in S^2 \times S^2 \mid u \cdot v = 0\}$$

を考える．ここで $u = (u_1,u_2,u_3)$, $v = (v_1,v_2,v_3) \in \mathbb{R}^3$ に対して

$$u \cdot v = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

とする．このとき X はコンパクトな微分可能多様体であることを示せ．

7 関数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ が C^1 級のとき，極限

$$\lim_{n\to\infty} \Big(\sum_{k=1}^{n} f(\tfrac{k}{n}) \,-\, n \int_0^1 f(x)\,dx \Big)$$

を求めよ．

English version follows.

1 次の広義積分が収束するような実数 a の範囲を求めよ．

$$\iint_D \frac{y}{(1+\sqrt{x^2+y^2}-x)^2(x^2+y^2)^a}dxdy.$$

ただし，$D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|\ x\geq 0,\ y\geq 0,\ x^2+y^2\geq 1\}$ とする．

2 V を実ベクトル空間とし，$v_1,\ v_2,\ v_3,\ v_4$ を V の 1 次独立なベクトルとする．$a\in\mathbb{R}$ に対し

$$\begin{aligned} w_1 &= v_1-v_2+v_3 \\ w_2 &= v_1+(a-1)v_2+v_3-av_4 \\ w_3 &= 2v_1-2v_2+(a+2)v_3 \\ w_4 &= v_1-v_2+v_3+(a+1)v_4 \end{aligned}$$

とおく．

(1) $w_1,\ w_2,\ w_3,\ w_4$ が 1 次独立となるような a の条件を求めよ．

(2) $w_1,\ w_2,\ w_3,\ w_4$ が 1 次従属となる a に対し，$w_1,\ w_2,\ w_3,\ w_4$ で生成される V の部分空間 $\langle w_1,w_2,w_3,w_4\rangle$ の次元を求めよ．

3 アーベル群 $G=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ の部分群 H を

$$H=\{(a,b,0,0)\,|\,a\in\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},b\in\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}\}$$

とするとき，G の位数 12 の部分群 K で $G=K+H$ となるものの数を求めよ．ただし

$$K+H=\{\alpha+\beta\,|\,\alpha\in K,\beta\in H\}$$

である．

4 $\mathbb{R}$ で定義された関数

$$f(x)=\int_0^\infty |x+t\sin t|e^{-t}dt$$

は最小値を持つことを示せ．

5 次の広義積分を求めよ．

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x^3\sin x}{(x^2+1)^2}dx.$$

6 ユークリッド空間 $\mathbb{R}^4$ の部分空間 X を

$$X=\{(x,y,z,w)\in\mathbb{R}^4\,|\,x^2+y^2+z^2+w^2=1,\ x^3+y^3+z^3+w^3=0\}$$

で定める．このとき X はコンパクトな微分可能多様体であることを示せ．

The English version is after the Japanese version.

1 $\mathbb{R}^3$ の部分集合 D を

$$D = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, \frac{1}{4} \leq x^2 + y^2 - 2yz + 4z^2 \leq 1 \right\}$$

で定める. 積分

$$\iiint_D \log(x^2 + y^2 - 2yz + 4z^2)\, dxdydz$$

の値を求めよ.

2 a を実数とし, 実 2×4 行列 A, B を

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a & a+1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 3-a & 0 \end{pmatrix}$$

と定める. これらを用いて, 線形写像 $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$, $g : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ を $f(x) = Ax$, $g(x) = Bx$ $(x \in \mathbb{R}^4)$ と定義する. このとき,

$$\dim(\mathrm{Ker}(f) \cap \mathrm{Ker}(g)),\ \dim(\mathrm{Ker}(f) + \mathrm{Ker}(g))$$

を求めよ.

3 V を有限次元複素ベクトル空間とし, $S, T : V \to V$ を対角化可能な線形写像で $ST = TS$ が成り立つものとする. $r \geq 2$ を整数, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ を複素数, $\lambda_1, \ldots, \lambda_r \in \mathbb{C}$ を相異なる複素数とする. 零ベクトルでない V の元 $v, u_1, \ldots, u_r$ は

$$v = u_1 + u_2 + \cdots + u_r$$

を満たし, かつ $1 \leq j \leq r$ なるすべての整数 j について u_j は固有値 λ_j に属する S の固有ベクトルとする. さらに v は固有値 α に属する T の固有ベクトルであり, u_1 は固有値 β に属する T の固有ベクトルとする. このとき $\alpha = \beta$ が成り立つことを示せ.

4 $f(x)$ を $x \geq 1$ で定義された実数値連続関数とし, $\lim_{x \to \infty} f(x) = 1$ とする. このとき

$$\lim_{n \to \infty} n \int_1^\infty \frac{\exp\left(-\frac{n}{x}\right) f(x)}{x^2} dx$$

を求めよ.

5 x_0 を正の実数とし, $a_m(t) = \dfrac{1}{1+\left(t+\frac{1}{m}\right)^2}$ $(t \geq 0,\ m$ は正の整数) と定める. このとき常微分方程式の初期値問題

$$\begin{cases} x_m'(t) = a_m(t) x_m(t)^{1/2}, & t \geq 0, \\ x_m(0) = x_0 \end{cases}$$

の解 $x_m : [0,\infty) \to \mathbb{R}$ は, $m \to \infty$ のとき, $[0,\infty)$ 上のある連続関数に一様収束することを示せ.

6 $\mathbb{R}^3$ の部分集合 X を

$$X = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^4 + y^4 - z^3 = 1\}$$

で定める.

(1) X は $\mathbb{R}^3$ の微分可能部分多様体であることを示せ.

(2) $r \in \mathbb{R}$ について, $H_r = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = r\}$ とする. $X \cap H_r$ が空集合ではない $\mathbb{R}^3$ の 1 次元微分可能部分多様体となるような r の範囲を求めよ.

The English translation follows.

1 $\mathbb{R}^2$ の部分集合 D を

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0,\ y \geq 0,\ (x^2 + y^2)^2 \leq x^2 + 2y^2\}$$

で定める. 積分

$$\iint_D xy\, e^{1-x^2-y^2}\, dxdy$$

の値を求めよ.

2 a を複素数とし，複素 3 次正方行列 A を

$$A = \begin{pmatrix} a-1 & 0 & 0 \\ 1 & -a & 1 \\ 2a & -2a & a+1 \end{pmatrix}$$

と定める．行列 A の固有値をすべて求めよ．また，A の階数を求めよ．

3 n, m を $n \geq 2m$ を満たす正の整数とする．V を有限次元複素ベクトル空間とする．$f\colon V \to V$ を $f^n = f^m$ を満たす線形写像とする．このとき，

$$V = \mathrm{Ker}(f^m) \oplus \mathrm{Im}(f^m)$$

を示せ．ここで，$\mathrm{Ker}(f^m)$ は f^m の核であり，$\mathrm{Im}(f^m)$ は f^m の像である．

4 r を正の実数とし，$\mathbb{R}$ 上の関数 $\rho_r(x)$ を

$$\rho_r(x) = \sin\left(re^{-r^2x^2}\right)$$

と定義する．$\mathbb{R}$ 上の有界な実数値連続関数 $f(x)$ に対し，次の問に答えよ.

(1) 任意の $r > 0$ に対し，広義積分 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\rho_r(x)\, dx$ が収束することを示せ.

(2) $\displaystyle\lim_{r\to\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\rho_r(x)\, dx = 0$ を示せ.

(3) $f(x)$ が $x = 0$ で微分可能で $f(0) = 0$ を満たすとき，$\displaystyle\lim_{r\to\infty} r \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\rho_r(x)\, dx = 0$ を示せ.

5 a を正の実数とする．次の広義積分の値を求めよ．

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{(\cos x - 1)(x+1)}{x(x^2+a^2)}\, dx$$

6 S^2 は 2 次元球面 $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\}$ を表すこととする．写像 $f = (f_1, f_2, f_3)\colon S^2 \times S^2 \to \mathbb{R}^3$ を

$$f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)$$

により定める．この写像の臨界値をすべて求めよ．ただし $q \in \mathbb{R}^3$ が f の臨界値であるとは，ある点 $p \in S^2 \times S^2$ が存在して $f(p) = q$ であり，点 p のまわりの $S^2 \times S^2$ の局所座標系 (u_1, u_2, u_3, u_4) に関する f のヤコビ行列

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial u_j}(p)\right)_{1 \le i \le 3,\, 1 \le j \le 4}$$

の階数が 2 以下となることである．

7 n を正の整数とする．複素 n 次正方行列全体の集合 $M_n(\mathbb{C})$ を行列の和とスカラー倍により複素ベクトル空間とみなす．対角行列 $A \in M_n(\mathbb{C})$ を

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & n \end{pmatrix}$$

と定める．このとき，ある $B \in M_n(\mathbb{C})$ が存在して

$$\left\{A^i B^j \in M_n(\mathbb{C}) \mid i, j \in \{0, 1, \ldots, n-1\}\right\}$$

が $M_n(\mathbb{C})$ の基底となることを示せ．ただし $A^0 = B^0 = E$（単位行列）とする．

The English translation follows.

1 $\mathbb{R}^2 \setminus \{\boldsymbol{0}\}$ 上の関数 $f(\boldsymbol{x})$ を

$$f(\boldsymbol{x}) = \int_B \frac{1}{|\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}| + \|\boldsymbol{x}\|\,\|\boldsymbol{y}\|}\,d\boldsymbol{y}, \qquad B = \{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\boldsymbol{y}\| < 1\}$$

と定める．ただし，$\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}$ は $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^2$ に対する $\mathbb{R}^2$ における標準内積とし，$\|\boldsymbol{y}\| = \sqrt{\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{y}}$ とする．以下の問に答えよ．

(1) $f(\boldsymbol{x})$ は $\|\boldsymbol{x}\|$ のみに依存することを示せ．

(2) $f(\boldsymbol{x})$ を求めよ．

2 α を複素数とし，$A(\alpha)$ を次のような 3 次正方行列とする．

$$A(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 \\ \alpha & \alpha & \alpha \\ -\alpha - 1 & -2\alpha & -\alpha \end{pmatrix}$$

このとき，$A(\alpha)$ の固有値を全て求めよ．さらに各固有値に対応する固有空間の次元を求めよ．

3 A, B を n 次複素正方行列とし，A は対角化可能であるとする．$X = AB - BA$ とおくと，$AX = XA$ が成り立つとする．このとき，X が零行列に等しいことを示せ．

4 広義積分

$$\int_0^\infty \frac{\sin^5 x}{x^\alpha}\,dx$$

が収束するような実数 α の範囲を求めよ．

5 a, b を正の実数 $(a > b > 0)$ とする．次の広義積分の値を求めよ．

$$\int_0^\infty \frac{\log x}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)}dx$$

6 $[0,1]$ を単位区間 $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1\}$ とし，K を $[0,1] \times [0,1]$ の閉部分集合とする．各 $x \in [0,1]$ に対して

$$K_x = \{y \in [0,1] \mid (x,y) \in K\}$$

とおく．任意の $x \in [0,1]$ に対して，K_x は $[0,1]$ の空ではない連結部分集合であると仮定する．以下の問に答えよ．

(1) K は $[0,1] \times [0,1]$ の連結部分集合であることを示せ．

(2) $x \in K_x$ を満たす $x \in [0,1]$ が存在することを示せ．

7 $\mathbb{R}^2$ の部分集合 D を $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 2\}$ とおき，D 上の実数値関数 f を

$$f(x,y) = x^2 + xy^2 - 2x + \frac{1}{3}y^3$$

と定義する．このとき，f の最大値と最小値を求めよ．

The English translation follows.

1 集合 D を

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, x > 0,\ 0 \leq y \leq x^2 \right\}$$

と定める．このとき，次の広義積分

$$\iint_D \frac{dxdy}{(x^3 + y^3)^\alpha}$$

が収束するような実数 α の範囲を求めよ．

2 a, b を実数とする．行列

$$\begin{pmatrix} a & a & b & b \\ a & a & -b & b \\ b & b & a & a \\ -b & b & -a & a \end{pmatrix}$$

の階数を求めよ．

3 n を正の整数とし，複素 n 次正方行列全体のなす複素ベクトル空間を $M_n(\mathbb{C})$ とする．$X \in M_n(\mathbb{C})$ に対して，$M_n(\mathbb{C})$ の部分ベクトル空間 V_X を

$$V_X = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid AX = XA\}$$

で定める．このとき，$\{\dim V_X \mid X \in M_n(\mathbb{C})\}$ の最小値が n になることを示せ．ここで $\dim V_X$ は V_X の複素ベクトル空間としての次元を表す．

4 以下で，次の条件

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = 3, \quad \liminf_{n\to\infty} a_n = 0,$$
$$\limsup_{n\to\infty} b_n = 7, \quad \liminf_{n\to\infty} b_n = 1$$

をみたす実数列 $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ と $\{b_n\}_{n=1}^\infty$ について考える．

(1) $\limsup_{n\to\infty} |a_n - b_n|$ のとり得る値の最大値と最小値を求めよ．さらに，これらの最大値と最小値を与える $(\{a_n\}_{n=1}^\infty, \{b_n\}_{n=1}^\infty)$ の例をそれぞれ 1 つ挙げよ．

(2) $\liminf_{n\to\infty} |a_n - b_n|$ のとり得る値の最大値と最小値を求めよ．さらに，これらの最大値と最小値を与える $(\{a_n\}_{n=1}^\infty, \{b_n\}_{n=1}^\infty)$ の例をそれぞれ 1 つ挙げよ．

5 $u(x,y)$ は $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 上の実数値 C^2 級関数であり，

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

が $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 上で成り立つとする．さらに正の定数 C が存在して，不等式

$$\left|\frac{\partial u}{\partial x}(x,y)\right| + \left|\frac{\partial u}{\partial y}(x,y)\right| \leq C\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} + 1\right)$$

がすべての $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ に対して成り立つとする．

(1) $f(x+iy) := \dfrac{\partial u}{\partial x}(x,y) - i\dfrac{\partial u}{\partial y}(x,y)$ は $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上の正則関数となることを示せ．ただし i は虚数単位とする．

(2) 実数 a, b, c, d が存在して

$$u(x,y) = a\log(x^2+y^2) + bx + cy + d$$

がすべての $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ に対して成り立つことを示せ．

6 n を正の整数, a を実数とし, $\mathbb{R}^3$ の部分集合 X を

$$X = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^4 + az^n = 1\}$$

で定める．

(1) X は $\mathbb{R}^3$ の微分可能部分多様体であることを示せ．

(2) 関数 $f\colon X \to \mathbb{R}$ を $f(x,y,z) = z$ で定める．f がちょうど 2 個の臨界点を持つような n, a をすべて求めよ．

7 整数 $n \geq 2$ に対して, $E_n = \{1, 2, \ldots, n\}$ とおく．E_n の濃度 2 の部分集合全体を $\binom{E_n}{2}$ と表し, また $\binom{E_n}{2}$ の濃度 $n-1$ の部分集合 S のうち, 以下の条件 (*) をみたすもの全体を E_n^* と表す．

(*) 任意の $T, T' \in S$ について $T \cap T' \neq \emptyset$.

さらに写像 $F_n\colon E_n \to E_n^*$ を

$$F_n(i) = \left\{T \in \binom{E_n}{2} \;\middle|\; i \in T\right\}.$$

で定める．このとき, F_n が全単射となるような整数 $n \geq 2$ をすべて求めよ．